RFID 读取能力评估

站点 7H3AA-PALLET　　2026-10-22

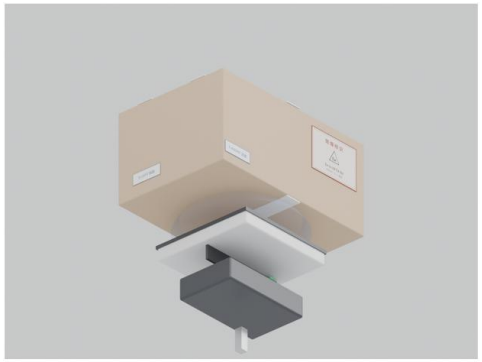
资料：Impinj / Kathrein / Zebra / MagicRF 手册

目录

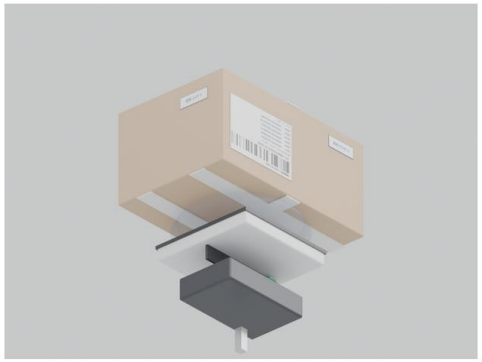
1	六种放置方式	3
2	读取方向测试	4
3	机型口径：31 天日志统计	5
4	机型口径结论	6
5	R2 模组选型	7
6	天线选型	8
7	R3 距离实测	9
8	R4 增益实测	10
9	附录（手册出处 / 选型问题清单）	11

六种放置方式

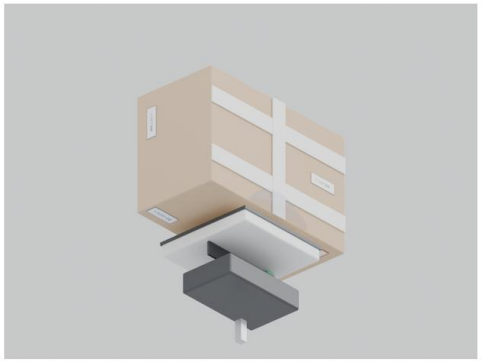
正面定义为防爆标签面



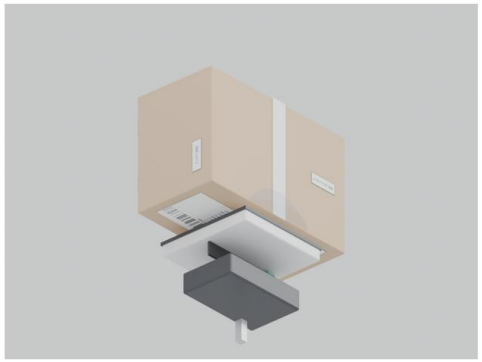
底面朝下（正立）



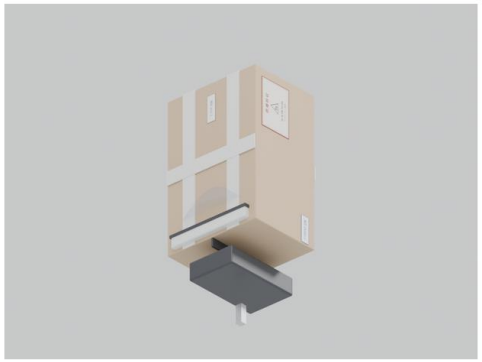
顶面朝下（倒置）



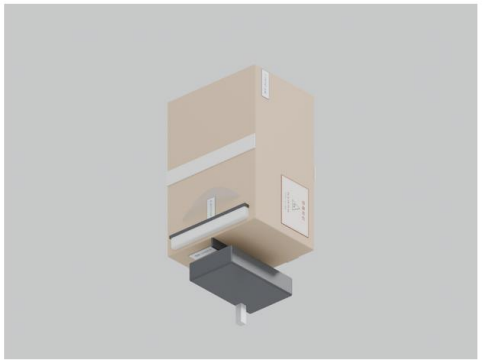
正面朝下（防爆标识面）



背面朝下（条码面）



左侧面朝下



右侧面朝下

朝下的面	箱体高度	标签离天线
底面朝下（正立）	300 mm	250 mm
顶面朝下（倒置）	300 mm	250 mm
正面朝下（防爆标识面）	400 mm	300 mm
背面朝下（条码面）	400 mm	300 mm
左侧面朝下	600 mm	400 mm
右侧面朝下	600 mm	400 mm

= 标签离天线的等效距离（箱高/2 + 箱面 10 cm）。

实验

同一只箱，只换「哪个面朝下」；读码器固定在下、天线朝上。

变量

朝下的面（6 种）

结论

底面朝下最好；箱体立起越高，箱内标签离天线越远，侧躺最差。

读取方向测试



中箱读取测试（2026-10-19）· 实验对象：AX7907A 金属背板（原报告称大/小平板）

表头 = 该面朝下、贴底部读取器；数字 = 该姿态读出的台数（整箱 6 台）；空白 = 未读到。

类型	序号	顶面朝下	底面朝下	左侧朝下	右侧朝下	正面朝下	背面朝下	读取到的 SN
大电子书	1	1			1			GN46HP01641502GU
	2	1	1	1	1			GN46HP01642601PC
	3	1	1					GN46HP01641603MC
	4		1					GN46HP01642601JM
小电子书	1	1	1					GN46HP01642601KX
	2	2		2				GN46HP01642601JR GN46HP01641604EH
	3					1		GN456V03643201X6
	4		1					GN456U02642707JL

现象：单次最多 2 台（目标 6 台）；顶面 / 底面朝下读到最多，正面 / 背面几乎为 0。
原因：金属背板 + 箱内互相遮挡 ⇒ 三副天线同时读也读不全。

来源：RFID 中箱读取测试报告（2026-10-19，8 轮）· 每行 = 一只箱，换朝向读到的是同一台；SN 取自机台 EpcLog 实读。

实验
一只中箱，8 轮换面朝下；机台三副天线（底/侧/顶）同时读。

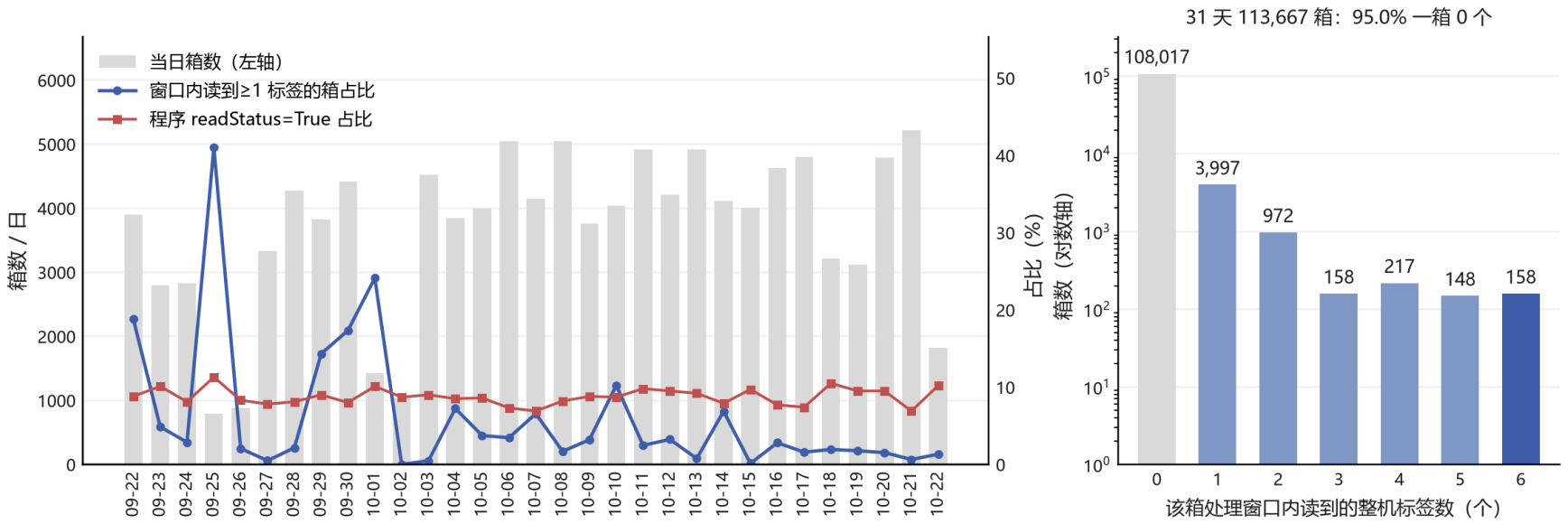
变量
朝下的面

结论
单次最多 2/6；顶/底面朝下最多，正面/背面几乎读不到。

机型口径：31 天日志统计

HQ代码	客户代码	尺寸 / 品类	背壳（MES）	箱数	读到 ≥1 箱	只读到 1 个	1–2 个	1–3 个	1–4 个	1–5 个	读全 6 个
AX7907	Prosecco/Marsala	6 inch e-reader	未标注	54,810	502	93.82%	98.80%	99.80%	100.00%	100.00%	0.00%
AX8252	Amaro/Julep	7 inch e-reader	塑料	15,202	169	85.80%	96.45%	98.82%	98.82%	98.82%	1.18%
AX6727	Sangria/Seabreeze	7 inch e-reader	未标注	7,170	4,264	67.64%	85.91%	88.30%	93.08%	96.44%	3.56%
AX8252	Amaro/Julep	7 inch e-reader	金属	6,524	312	58.33%	86.22%	96.15%	98.72%	100.00%	0.00%
合计	**四个在产组合**	—	—	**83,706**	**5,247**	**70.17%**	**87.50%**	**90.20%**	**94.26%**	**97.06%**	**2.94%**

实验 31 天逐箱对齐（readStatus × EpcLog）；分母 = 读到 ≥1 台的箱。　变量 机型（4 个在产组合）　结论 **95.0% 的箱一台都读不到；读全 6 台仅 0.14%。**



机型口径结论：四个在产组合都没拉开差距

同一批 31 天日志，按背壳分组；AX7771 / AX7513 无包装日志，已移除。

readStatus=True（= 该箱 RFID 环节判定成功）

7.8%

塑料背壳 8252-P · 15,202 箱

一箱 0 个 98.9% · 读全 6 个 0.01%

8.7%

金属背壳 8252-M · 6,524 箱

一箱 0 个 95.2% · 读全 6 个 0.0%



读取方式（现网）
正立 · 顶部 + 左侧天线

口径
readStatus × EpcLog 按箱对齐；读全 6 台 = 6 台都在同一窗口读到。
背壳取 MES CongfigSize（7907 / 6727 未标注，只能到机型级）。
AX6727 明显偏高，待查贴标与工位。

代号	箱型 / 背壳	箱数	readStatus=True
7907	AX7907 · 6″ · 背壳未标注	54,810	9.4%
8252-P	AX8252 · 7″ · 塑料	15,202	7.8%
8252-M	AX8252 · 7″ · 金属	6,524	8.7%
6727	AX6727 · 7″ · 背壳未标注	7,170	7.9%

代号 = HQ代码-背壳；readStatus=True 为该组箱级成功判定的占比

结论
读全 6 台 0–3.56%；一箱 0 台 40.5–99.1%。
塑料 7.8% vs 金属 8.7%（差 0.9 点）⇒ 背壳、尺寸都换不来读全。

金属背壳机型：改贴标位置，或在箱外侧加天线 —— 只加功率无效。

R2：模组选型 一次过板全部读到，不能靠重复过板补读

上排 7 款外观按手册尺寸建模 / 原厂产品图；判据 = 一次过板读全 6 台。



1 Impinj R700
工业读头
214×149×30 mm
4 天线口



2 Impinj R420
工业读头
190×127×33 mm
4 天线口



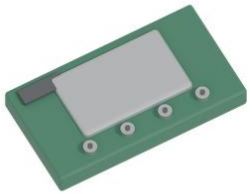
3 RodinBell M-703
读头 · E710
≈200×140×40 mm
8 天线口 · 原厂图



4 Zebra FX9600
一体机
273×184×51 mm
4/8 天线口



5 Kathrein RRU 4560
读头
≈230×160×45 mm
4 天线口 · 原厂图



6 ThingMagic M6e
嵌入模组
66×36×8 mm（×3 显示）
4 路 RF



7 Silion SQM5100
嵌入模组
≈60×45×8 mm（×3 显示）
原厂图 · 需外置 PA

型号（形态）	口数 · 功率	读取率	灵敏度	过板 6/6
1 Impinj R700（工业读头）	4 口 · 33 dBm	1100 tags/s	−92 dBm	● 首选
2 Impinj R420（工业读头）	4 口 · 32.5 dBm	1100 tags/s	−84 dBm	● 满足
3 RodinBell M-703（E710）	8 口 · 33 dBm	900 tags/s	—	● 覆盖好
4 Zebra FX9600（一体机）	4/8 口 · 33 dBm PoE+	—	−86 dBm	● 满足
5 Kathrein RRU 4560 / 4xxx	4 口 · 30/33 dBm	—	—	● 满足
6 ThingMagic M6e（模块）	4 口 · 模块	750 tags/s	—	○ 需实测
7 Silion SQM5100（QM100）	模块 · 需外置 PA	待定	−79 dBm	▲ 先整机实测

实验

7 款模组按手册参数换算「一次过板读全 6 台」的概率。

变量

模组形态 / 功率 / 天线口（手册值）

结论

判据是过板窗口 6/6；近距都能读，差异全在远档。

天线选型：圆极化打底，增益按距离分档

现网 3 副天线已贴到 <5 cm 仍只有 0.08/6 —— 换天线解决的是极化与覆盖，不是金属屏蔽

方案	增益	极化	读距（自由空间）	结论
圆极化板状 5.5–6 dBi（Laird S9025PL 等）	5.5–6 dBi	圆	8–10 m	近距首选：波束宽，贴脸覆盖均匀
圆极化板状 8–9 dBi（Silion SLP1002 / Laird S9028）	8–9 dBi	圆	11–14 m（×1.41）	远距 / 大箱首选；波束窄，姿态必须固定
线极化板状 6 / 9 dBi	6–9 dBi	线	同口径	不选：标签朝向一变即失配，侧照最差
抗金属 / 近场天线	—	—	近场	金属背壳专项：配合改贴标位置



5.5 dBi
132×132×18 mm
Laird S9025PL · 近距补盲



6 dBi
128×128×20 mm
捷创智联 6 dBi · 近距



8 dBi
225×225×35 mm
Silion SLP1002 · 近距主力



9 dBi
259×259×34 mm
Laird S9028PCL · 远距 / 大箱

同一比例（0.9 px/mm）

尺寸/增益按手册：S9025PL 5.5 dBic · 6 dBi 128²· SLP1002 8 dBi · S9028PCL 9 dBic（同比例绘制）。

实验

4 款天线尺寸/增益对比 + 现网 3 副天线实测。

变量

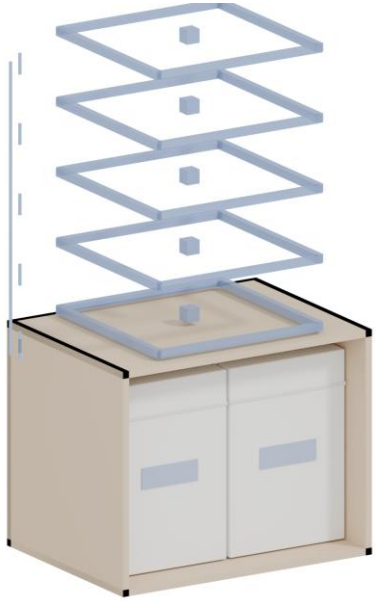
增益 / 极化 / 尺寸

结论

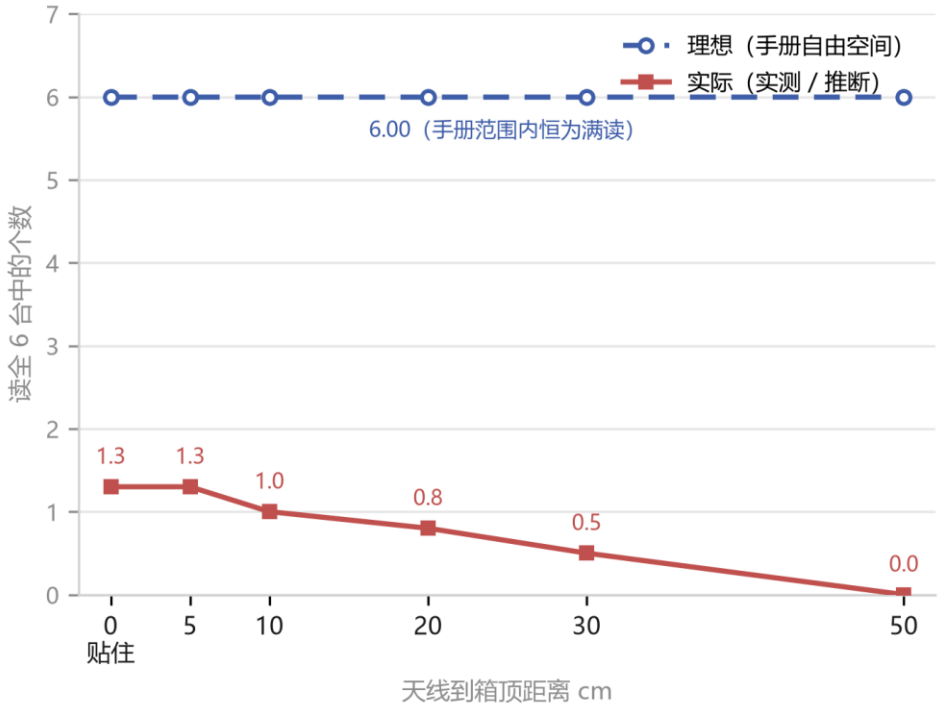
现网贴到 <5 cm 仍 0.08/6 —— 换天线解决覆盖，不解决金属屏蔽。

R3：距离不是变量 —— 近与远读数一样

9 dBi 天线正上方；0–50 cm 远在手册读距（11–14 m）内，理想恒为 6/6；4 台实测只从 1.3 掉到 0 —— 金属背板吃掉了近场优势



同一只箱体，天线在正上方 0 / 10 / 20 / 30 / 40 cm 五个位置（线框示意）



6.00 / 6

手册理论：0–10 cm 应读全

1.3 / 6

实测：4 pcs 均值（0–5 cm）

手册说 0–10 cm 该读全 6 台，实测只有 1.3 台。
金属背板互相遮挡 ⇒ 近场增益被吃掉，压距离换不来读数。

类型	0 cm	5 cm	10 cm	20 cm	30 cm	50 cm	读到 SN
金属电子书	1	1	1	1	1	0	GN46HP01641502GU
	1	2	1	1	0	0	GN46HP01642601PC
	1	1	1	0	1	0	GN46HP01641603MC
	2	1	1	1	0	0	GN46HP01642601JM

实验

同一只箱，天线正上方 0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 cm。

变量

距离

结论

1.3 → 0：读数与距离无关，别再压距离或加功率。

Back Up

R2 附：手册 / 产品页出处



RodinBell M-703（E710 平台）
8 天线口 · 最大 33 dBm · 900 tags/s



Kathrein RRU 4xxx 系列
4 口（背板 ANT1–4） · 30/33 dBm · 以太网



Silion SQM5100（QM100 方案）
灵敏度 −79 dBm · 片内 PA 4 dBm，需外置功放

① RodinBell M-703（E710 平台）

产品页：8 天线口、33 dBm、900 tags/s；外形尺寸取手册图比例。

② Kathrein RRU 4560 / 4xxx

RRU 4000 系列 datasheet：背板 ANT1–4，30/33 dBm。

③ Silion SQM5100（RFID-CM100 平台）

装置图：模块需外置 PA 才能到 30 dBm；−79 dBm 灵敏度按手册。

其余 4 款没有可公开引用的产品图

R700（214×149×30 mm）、R420（190×127×33 mm）、FX9600（273×184×51 mm）、M6e（66×36×8 mm）：P5 用按手册尺寸建的 3D 模型；M-703 / RRU 4560 / SQM5100 用原厂产品图，尺寸标“≈”。

口径提醒

手册 tags/s 与灵敏度都是理想条件；箱内 6 台叠放、金属背壳下按 7 折估，最终以整机实测为准。

选型要问供应商的 8 个问题（现场核对用）

1. 输出功率范围（dBm）是否可调？几个天线口？
2. 接收灵敏度（dBm）？
3. 支持 Session 1/2/3、DualTarget？
4. 盘点速率实测值（不是理论值）？
5. 接口与供电（PoE？24 V？）、防护等级？
6. 支持 RSSI / 相位 / TID 上报？
7. SDK/API（.NET / C / REST）、有 LLRP 吗？
8. 价格、交期、现场调试支持？